# Desenvolvimento de um sistema nebuloso para definir o desempenho de um jogador em uma partida de League of Legends

Lucca Ferreira Pires Lopes (lucca.lopes@estudante.ufjf.br)

## Introdução

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema nebuloso voltado para a análise do desempenho de jogadores durante partidas de League of Legends. Diante da crescente complexidade dos e-sports e da necessidade de avaliações mais precisas que transcendam métricas puramente quantitativas, a aplicação da lógica nebulosa se mostra uma abordagem promissora para lidar com as incertezas inerentes ao ambiente competitivo deste jogo. A metodologia proposta integra dados reais de partidas com técnicas de inferência baseadas em regras, possibilitando uma avaliação que considera não apenas números, mas também aspectos qualitativos das ações dos jogadores.

Assim, este estudo busca contribuir para o aprimoramento de estratégias de treinamento e tomada de decisão, fornecendo uma ferramenta inovadora e contextualizada para mensurar o desempenho individual em League of Legends.

## Metodologia

A implementação do sistema nebuloso desenvolvido neste trabalho iniciou-se com a coleta de dados de partidas em alto nível, que serviram como base para a clusterização dos resultados. Para tanto, foi desenvolvido um programa que estabelece comunicação direta com a API da Riot, a desenvolvedora do jogo, possibilitando a extração dos dados referentes às partidas. Após a obtenção dos registros, realizou-se um tratamento minucioso para remover e corrigir informações inválidas, garantindo a integridade dos dados a serem analisados.

Os dados tratados foram organizados em um arquivo CSV contendo aproximadamente 400 partidas da liga Challenger, o ranking mais elevado do jogo. Cada registro deste arquivo contém informações relevantes de cada jogador, incluindo: abates, mortes, assistências, quantidade de tropas abatidas, participação em objetivos, controle de visão, ouro ganho, dano a outros jogadores, classe do personagem e a rota desempenhada. Devido à diversidade de funções e papéis desempenhados no jogo, os dados foram agrupados com base na classe do personagem e na rota do jogador, permitindo que as variações inerentes a cada função fossem consideradas na análise.

Posteriormente, para cada grupo formado, foi realizada uma clusterização utilizando três clusters, de forma a segmentar os dados de maneira significativa. As regras de inferência do sistema nebuloso foram geradas de forma automática por meio de uma adaptação do método de Wang-Mendel, aplicado separadamente para cada grupo. Para a defuzzificação dos resultados, utilizou-se o método padrão da biblioteca *scikit-fuzzy*, garantindo a conversão dos valores nebulosos em resultados concretos.

Finalmente, com as regras de inferência estabelecidas, foram coletados dados adicionais referentes a cinco partidas de um jogador específico, novamente por meio da API da Riot. Esses dados também foram armazenados em um arquivo CSV para facilitar sua análise e interpretação dentro do sistema nebuloso proposto.

## Resultados

De acordo com a Figura 1, mesmo com dados reduzidos, o desempenho do jogador nas partidas, mesmo com dados não muito bons nas partidas, o desempenho foi relativamente alto, ou seja, o sistema desenvolvido não foi totalmente eficiente. Isso pode ocorrer devido a utilização de poucos dados do jogador na partida, ou então, uma criação equivocada das regras de inferência. Ainda assim, podemos notar que o resultado não é afetado por atitudes do jogador na partida que não se reproduzam em dados quantitativos, como decisões de jogadas por exemplo.

| champion_name | kills | assists | deaths | Desempenho |
|---|---|---|---|---|
| Ahri | 3 | 11 | 12 | 0.7 |
| Diana | 4 | 19 | 13 | 0.7 |
| Mel | 2 | 9 | 8 | 0.5 |
| Nautilus | 5 | 10 | 8 | 0.5 |
| Lux | 5 | 20 | 9 | 0.7 |

*Figura 1 - Tabela reduzida de resultados*

## Considerações Finais

Com base nos resultados obtidos, observou-se que o sistema desenvolvido apresentou limitações em sua eficiência. Apesar de alguns jogadores possuírem valores considerados baixos em determinadas métricas, seu desempenho final ainda se mostrou elevado, evidenciando inconsistências na inferência realizada pelo modelo. Esse comportamento pode estar relacionado a possíveis falhas na criação das regras de inferência, que podem não ter representado adequadamente os padrões presentes nos dados. Além disso, a quantidade limitada de informações utilizadas na geração das regras pode ter comprometido a capacidade do sistema de capturar a complexidade do jogo.

Outro fator relevante identificado foi a dificuldade do sistema em considerar aspectos estratégicos e tomadas de decisão que não estão explicitamente refletidos nos dados numéricos. Como o desempenho de um jogador pode ser influenciado por variáveis subjetivas e contextuais, a abordagem baseada exclusivamente nos valores coletados pode não ser suficiente para representar com precisão seu real impacto dentro da partida.

Dessa forma, para aprimorar o modelo, sugere-se a utilização de um volume maior de dados, bem como uma revisão das regras de inferência geradas. Além disso, a inclusão de novas métricas e abordagens que considerem aspectos qualitativos do jogo pode contribuir para uma análise mais precisa e representativa do desempenho dos jogadores.